

Бази от данни - нормални форми

Ивайло Андреев

+ chat gpt 5.5, DeepSeek-V3, gemini 3 Flash, Claude Sonnet 4.6

9 май 2026

Съдържание

1	Проектиране на схеми на релационни БД	3
2	Функционални зависимости	3
2.1	Пример	3
3	Ключове	3
4	Затваряне на множество атрибути и покритие	4
4.1	Алгоритъм за определяне на X+	4
4.2	Пример	4
5	Аксиоми на Армстронг	4
5.1	Основни аксиоми	5
5.2	Производни аксиоми	5
5.3	Пример	5
6	Ограничения и цялостност	5
7	Аномалии при проектиране	6
7.1	Типове аномалии	6
7.2	Декомпозиция за избягване на излишествата	6
8	Нормални форми	7
8.1	Първа нормална форма (1НФ)	7
8.2	Втора нормална форма (2НФ)	7
8.3	Трета нормална форма (3НФ)	7
8.4	Нормална форма на Бойс-Код (НФБК)	8
9	Алгоритъм за разложение на релация в НФБК [Опционално]	8
9.1	Пример [Опционално]	9

10 Съединение без загуба	9
11 Многозначни зависимости	10
11.1 Пример	10
11.2 Свойства на МЗ	11
12 Четвърта нормална форма (4НФ)	11
12.1 Пример на нарушение на 4НФ	11
12.2 Пример данни	12
13 Сравнение на нормални форми	12

1 Проектиране на схеми на релационни БД

Преводът на ER модел (модел на данните) в набор от релации изисква внимателен дизайн. Целите на проектирането са:

- Запазване на цялостта на данните
- Избягване на излишествата (дублирането на информация)
- Елиминиране на аномалиите при добавяне, обновяване и изтриване

Нормализация е процесът на реструктуриране на релациите чрез последователно прилагане на нормални форми, което елиминира определени типове проблеми.

2 Функционални зависимости

Дефиниция 1. Нека R е релация и X, Y са множества от атрибути на R . **Функционална зависимост (ФЗ)** $X \rightarrow Y$ е твърдение, че за всяка допустима инстанция на релацията: ако два кортежа t_1, t_2 имат еднакви стойности на атрибутите в X , то те имат еднакви стойности и на атрибутите в Y . Четем: “ X функционално определя Y ” или “ Y функционално зависи от X ”.

2.1 Пример

Ако в таблица Students `student_id` е уникален ключ, то $\{\text{student_id}\} \rightarrow \{\text{name}\}$ е ФЗ, защото стойността на `student_id` еднозначно определя запис за конкретен студент.

Дефиниция 2. **Тривиална ФЗ** е $X \rightarrow Y$, където $Y \subseteq X$.
Нетривиална ФЗ е всяка ФЗ, която не е тривиална.

3 Ключове

Дефиниция 3. **Суперключ** е множество от атрибути, което функционално определя всички останали атрибути на релацията (не е задължително минимално).

Дефиниция 4. **Кандидат-ключ (КК)** е минимален суперключ. Една релация може да има повече от един кандидат-ключ.

Дефиниция 5. **Първичен ключ (ПК)** е избран кандидат-ключ, използван за идентификация на кортежите. Стойностите му не могат да бъдат NULL.

Дефиниция 6. **Първични атрибути (prime attributes)** са атрибути, които принадлежат на поне един кандидат-ключ.

Непървични атрибути (non-prime attributes) са атрибути, които не принадлежат на нито един кандидат-ключ.

4 Затваряне на множество атрибути и покритие

Дефиниция 7. *Затваряне X^+ на множество от атрибути X под дадено множество от ФЗ F е най-голямото множество от атрибути, което се определя функционално от X чрез ФЗ в F .*

Дефиниция 8. *Минимално покритие (Canonical cover) на множество от ФЗ F е еквивалентно множество F_c , което удовлетворява:*

1. В никоя ФЗ от F_c няма излишни атрибути в лявата страна
2. Никоя ФЗ в F_c не е излишна, тоест не следва от останалите зависимости в F_c
3. Множеството F_c е еквивалентно на F , тоест $F_c^+ = F^+$

На практика минималното покритие често се представя така, че всяка функционална зависимост да има точно един атрибут в дясната страна. То е полезно при намиране на ключове и при синтез на схеми.

4.1 Алгоритъм за определяне на X^+

Алгоритъмът се прилага итеративно докато не се достигне фиксирана точка:

1. $X^+ := X$
2. За всяка ФЗ $A \rightarrow B$ в F (където B може да бъде множество атрибути): ако $A \subseteq X^+$ и $B \not\subseteq X^+$, то $X^+ := X^+ \cup B$
3. Повторете стъпка 2 докато X^+ не се променя (фиксирана точка)

4.2 Пример

Дадена е релация $R(A, B, C, D)$ с ФЗ: $A \rightarrow B$, $B \rightarrow C$, $AC \rightarrow D$.
Затваряне на $\{A\}$:

$$\begin{aligned}\{A\}^+ &= \{A\} \\ &= \{A, B\} \quad (\text{защото } A \rightarrow B) \\ &= \{A, B, C\} \quad (\text{защото } B \rightarrow C) \\ &= \{A, B, C, D\} \quad (\text{защото } AC \rightarrow D)\end{aligned}$$

Следователно $\{A\}$ функционално определя всички атрибути, така че $\{A\}$ е ключ на R .

5 Аксиоми на Армстронг

Аксиомите на Армстронг са набор от правила, по които можем да генерираме нови ФЗ от дадено множество. Те са **коректни** (не генерират неправилни ФЗ) и **пълни** (генерират всички възможни ФЗ).

5.1 Основни аксиоми

- **Рефлексивност** — Ако $Y \subseteq X$, то $X \rightarrow Y$. (Всяко множество функционално определя своите подмножества)
- **Разширение (Augmentation)** — Ако $X \rightarrow Y$, то $XZ \rightarrow YZ$ за всяко множество Z атрибути. (Можем да добавим един и същ набор атрибути от двете страни)
- **Транзитивност** — Ако $X \rightarrow Y$ и $Y \rightarrow Z$, то $X \rightarrow Z$. (Зависимостите се предават по верига)

5.2 Производни аксиоми

- **Разлагане (Decomposition)** — Ако $X \rightarrow YZ$, то $X \rightarrow Y$ и $X \rightarrow Z$. (Можем да разделим дясната страна)
- **Комбинация (Union)** — Ако $X \rightarrow Y$ и $X \rightarrow Z$, то $X \rightarrow YZ$. (Можем да комбинираме ФЗ с еднакво ляво множество)
- **Псевдотранзитивност (Pseudotransitivity)** — Ако $X \rightarrow Y$ и $YZ \rightarrow W$, то $XZ \rightarrow W$.

5.3 Пример

Дадена е схема Student(student_id, name, dept_id, dept_name, advisor_id) с ФЗ:

- student_id $\rightarrow$ name, dept_id, advisor_id
- dept_id $\rightarrow$ dept_name

По **транзитивност**: student_id $\rightarrow$ dept_id и dept_id $\rightarrow$ dept_name, следователно student_id $\rightarrow$ dept_name.

По **разлагане**: от student_id $\rightarrow$ name, dept_id, advisor_id следват отделно student_id $\rightarrow$ name, student_id $\rightarrow$ dept_id, student_id $\rightarrow$ advisor_id.

По **комбинация**: обратно, трите отделни зависимости се комбинират обратно в student_id $\rightarrow$ name, dept_id, advisor_id.

6 Ограничения и цялостност

Дефиниция 9. Ограничение е условие, което определя кои стойности и комбинации от стойности са допустими в една релация, така че данните да бъдат коректни и консистентни.

Основни типове ограничения:

- **Уникалност** — Два кортежа не могат да имат еднакви стойности на ключово множество атрибути. Математически това означава, че ключът функционално определя всички атрибути на релацията.

- **Домейни** — Всеки атрибут приема стойности само от предварително дефиниран домейн.
- **Референциална цялост** — Стойностите на външните ключове трябва да съответстват на стойности на първичен ключ в реферираната релация.

7 Аномалии при проектиране

7.1 Типове аномалии

- **Излишества** — Повторение на информация.
Пример: Ако таблица съхранява информация за служителя и неговия отдел, информацията за отдела се повтаря за всеки служител в него.
- **Аномалии при обновяване** — При промяна на данни в един кортеж, свързаната информация не се обновява, водещо до неконсистентност.
Пример: Таблица Employee(emp_id, name, dept_id, dept_name) без декомпозиция. Отдел 10 се казва „Маркетинг“. Ако преименуваме отдела на „Дигитален маркетинг“, трябва да обновим колоната dept_name за *всеки* служител в отдел 10. Ако пропуснем дори един ред, базата данни е в неконсистентно състояние — различни редове твърдят различни имена за един и същ отдел.
- **Аномалии при добавяне** — Невъзможност да добавим определена информация, без да добавим и друга.
Пример: Не можем да добавим нов отдел, ако информацията за отдела се пази само заедно със служители.
- **Аномалии при изтриване** — Изтриването на данни води до загуба на друга важна информация.
Пример: Изтриването на последния служител от даден отдел може да доведе и до загуба на информацията за самия отдел, ако тя се пази в същата таблица.

7.2 Декомпозиция за избягване на излишествата

Когато релация съдържа излишества, можем да я декомпозираме в няколко релации.

Пример: Релация $R(A_1, A_2, B_1, B_2)$ с функционална зависимост $B_1 \rightarrow B_2$.

Декомпозиция:

- $R_1(A_1, A_2, B_1)$ — съдържа атрибутите, които описват основната същност и връзката към B_1
- $R_2(B_1, B_2)$ — съдържа зависимостта $B_1 \rightarrow B_2$

Първоначалната релация може да се възстанови чрез естествено съединение $R_1 \bowtie R_2$.

8 Нормални форми

8.1 Първа нормална форма (1НФ)

Дефиниция 10. Релация е в *първа нормална форма (1НФ)*, ако всички атрибути имат атомарни (неделими) стойности.

В класическия релационен модел на Код всички релации се приемат за в 1НФ. Това е фундаментално свойство на модела.

Пример на нарушение: Таблица Student(student_id, name, phone_numbers), където phone_numbers съдържа стойности от вида "0888111222, 0899333444" — списък от телефони в един атрибут. Това нарушава 1НФ, защото стойността не е атомарна. Решението е или да се добави отделна таблица StudentPhone(student_id, phone), или да се добавят отделни колони phone1, phone2 (ако броят е фиксиран). Друг пример: атрибут address, съдържащ "ул. Витоша 15, София 1000" — ако приложението трябва да търси по град, адресът трябва да се раздели на отделни атомарни колони (street, city, zip).

8.2 Втора нормална форма (2НФ)

Дефиниция 11. Релация е в *втора нормална форма (2НФ)*, ако:

1. Е в 1НФ
2. Няма *частична функционална зависимост* — тоест никой непървичен атрибут не зависи функционално само от собствено подмножество на някой кандидат-ключ

Проблемът възниква само при съставни кандидат-ключове.

Пример на нарушение: Таблица StudentCourse(student_id, course_id, instructor_name), където първичният ключ е (student_id, course_id). Ако instructor_name зависи само от course_id (подмножество на ключа), то това е частична зависимост и релацията не е в 2НФ.

Решение: Декомпозиция:

- StudentCourse(student_id, course_id)
- CourseInstructor(course_id, instructor_name)

8.3 Трета нормална форма (3НФ)

Дефиниция 12. Релация е в *трета нормална форма (3НФ)*, ако:

1. Е в 2НФ
2. За всяка нетривиална ФЗ $X \rightarrow A$: или X е суперключ на релацията, или A е prime attribute (принадлежи на поне един кандидат-ключ)

Често това се обяснява интуитивно с отсъствие на транзитивни зависимости на непървични атрибути, но формалната дефиниция е тази по-горе.

Пример на нарушение: Таблица Employee(emp_id, name, dept_id, dept_name), където първичният ключ е emp_id. Имаме ФЗ: emp_id → name, dept_id и dept_id → dept_name. Тук dept_id не е суперключ, а dept_name е непървичен атрибут, следователно е налице нарушение на ЗНФ.

Решение: Декомпозиция:

- Employee(emp_id, name, dept_id)
- Department(dept_id, dept_name)

8.4 Нормална форма на Бойс-Код (НФБК)

Дефиниция 13. Релация е в нормална форма на Бойс-Код (НФБК / BCNF), ако за всяка нетривиална ФЗ $X \rightarrow Y$: X е суперключ на релацията.

НФБК е по-строга от ЗНФ. Всяка релация в НФБК е и в ЗНФ, но не е вярно обратното.

Класически пример на ЗНФ, но не НФБК: Таблица CourseTeacher(student, course, teacher), където:

- Всеки студент записва курс при точно един преподавател: {student, course} → teacher
- Всеки преподавател води само един курс: teacher → course

Кандидат-ключовете са {student, course} и {student, teacher}. Атрибутът course е prime (участва в КК), затова ФЗ teacher → course не нарушава ЗНФ. Но нарушава НФБК, защото teacher не е суперключ.

Това е илюстрация на факта, че **разликата между ЗНФ и НФБК се проявява само при наличие на припокриващи се кандидат-ключове** — ситуация, която на практика е сравнително рядка.

Забележка 1. НФБК адресира аномалии, породени от функционални зависимости, но не покрива проблемите, свързани с многозначни зависимости. За тях е необходима 4НФ.

9 Алгоритъм за разложение на релация в НФБК [Опционално]

Входни данни: Релация R_0 с множество от ФЗ S_0 .

Стандартният алгоритъм за декомпозиция работи както следва:

1. Ако R_0 е в НФБК, връщаме R_0

2. В противен случай намираме ФЗ $X \rightarrow Y$ в S_0 , която нарушава НФБК (т.е. X не е суперключ)
3. Дефинираме $R_1 = X \cup Y$ и $R_2 = R_0 \setminus (Y \setminus X)$
4. Проектираме ФЗ върху R_1 и R_2 , тоест разглеждаме само онези зависимости от S_0^+ , чиито атрибути са изцяло в съответната релация
5. Рекурсивно разлагаме и R_1 и R_2
6. Връщаме унията на получените релации

9.1 Пример [Опционално]

Дадена релация: $R(A, B, C, D)$ с ФЗ: $AB \rightarrow C, C \rightarrow D, D \rightarrow A$.

Кандидат-ключове: Проверяваме, че $(B, C)^+ = \{B, C, D, A\}$ по $C \rightarrow D$ и $D \rightarrow A$, а $(B, D)^+ = \{B, D, A, C\}$ по $D \rightarrow A$ и $AB \rightarrow C$. Следователно $\{B, C\}$ и $\{B, D\}$ са кандидат-ключове.

ФЗ $C \rightarrow D$ нарушава НФБК (защото C не е суперключ).

$$C^+ = \{A, C, D\}$$

$$R_1 = C^+ = \{A, C, D\}, \quad R_2 = (R \setminus C^+) \cup \{C\} = (\{A, B, C, D\} \setminus \{A, C, D\}) \cup \{C\} = \{B, C\}$$

Разложение:

- $R_1(A, C, D)$ — проекция на ФЗ: $C \rightarrow D, D \rightarrow A$
- $R_2(B, C)$ — нито една нетривиална ФЗ

В $R_1(A, C, D)$ кандидат-ключ е само $\{C\}$. ФЗ $D \rightarrow A$ нарушава НФБК (защото D не е суперключ в R_1).

$$D^+ = \{A, D\}$$

Разложение:

- $R_{1a}(A, D)$
- $R_{1b}(C, D)$

Финално: $\{(D, A), (C, D), (B, C)\}$

Теорема 1. Разложението, получено от този алгоритъм, е съединение без загуба (*loss-less decomposition*).

10 Съединение без загуба

Дефиниция 14. *Съединение без загуба (Lossless join)* е декомпозиция на релация R в релации $R_1, \dots, R_m$, такава че $R = R_1 \bowtie R_2 \bowtie \dots \bowtie R_m$.

Това значи, че можем да възстановим оригиналната релация от компонентите.

Теорема 2. (За бинарна декомпозиция) Декомпозиция на $R(X, Y, Z)$ на $R_1(X, Y)$ и $R_2(X, Z)$ е съединение без загуба, ако и само ако $X \rightarrow Y$ или $X \rightarrow Z$ (т.е. общите атрибути функционално определят поне един от компонентите).

Дефиниция 15. Нека релацията R е разложена в $R_1, \dots, R_n$, а F_i е проекцията на F върху R_i . Запазване на зависимости (*dependency preservation*) е налице, ако

$$(F_1 \cup F_2 \cup \dots \cup F_n)^+ = F^+.$$

Тоест всички зависимости от първоначалната схема могат да се проверяват чрез зависимостите в отделните компоненти на разложението.

Забележка: Съединение без загуба НЕ гарантира запазване на зависимостите. Понякога е нужен компромис между съединението без загуба и запазване на зависимостите.

11 Многозначни зависимости

Дефиниция 16. Многозначна зависимост (МЗ) $X \twoheadrightarrow Y$ на релация R означава: за всеки две кортежи $t_1, t_2 \in R$, които съвпадат по атрибутите на X , съществуват кортежи $t_3, t_4 \in R$ такива, че:

- $t_3[X] = t_4[X] = t_1[X] = t_2[X]$
- $t_3[Y] = t_1[Y]$ и $t_3[R \setminus (X \cup Y)] = t_2[R \setminus (X \cup Y)]$
- $t_4[Y] = t_2[Y]$ и $t_4[R \setminus (X \cup Y)] = t_1[R \setminus (X \cup Y)]$

Интуиция: Стойностите на Y са независими от атрибутите извън $X \cup Y$ (при фиксиран X).

11.1 Пример

Таблица: CourseInstructor(course, instructor, textbook)

Ако един курс има няколко инструктора и няколко учебника, които са независими един от друг, то:

- $\text{course} \twoheadrightarrow \text{instructor}$
- $\text{course} \twoheadrightarrow \text{textbook}$

Пример данни:

course	instructor	textbook
CS101	John	BookA
CS101	John	BookB
CS101	Mary	BookA
CS101	Mary	BookB

За кортежите (CS101, John, BookA) и (CS101, Mary, BookB):

- Съвпадат по course
- Трябва да съществуват (CS101, John, BookB) и (CS101, Mary, BookA) — и те съществуват!

11.2 Свойства на МЗ

- **Всяка ФЗ е МЗ:** Ако $X \rightarrow Y$, то $X \twoheadrightarrow Y$
- **Комплементарност:** Ако $X \rightarrow Y$, то $X \twoheadrightarrow (R \setminus (X \cup Y))$

Забележка 2. За разлика от ФЗ, правилата за работа с МЗ са различни и по-сложни.

12 Четвърта нормална форма (4НФ)

Дефиниция 17. Релация е в **четвърта нормална форма (4НФ)**, ако:

1. Е в НФБК
2. За всяка нетривиална МЗ $X \twoheadrightarrow Y$: X е суперключ на релацията

4НФ елиминира аномалиите, причинени от многозначни зависимости.

12.1 Пример на нарушение на 4НФ

Таблица: StudentHobbyLanguage(student, hobby, language)

Ако един студент има няколко хобита и говори няколко езика независимо един от друг, имаме МЗ:

- student $\twoheadrightarrow$ hobby
- student $\twoheadrightarrow$ language

В тази релация един студент може да участва в няколко кортежа с различни хобита и различни езици, така че student сам по себе си не е суперключ. Следователно тези многозначни зависимости нарушават 4НФ.

Решение: Декомпозиция:

- StudentHobby(student, hobby)
- StudentLanguage(student, language)

12.2 Пример данни

Оригинална таблица:

student	hobby	language
Alice	Reading	English
Alice	Reading	French
Alice	Swimming	English
Alice	Swimming	French
Bob	Gaming	German

Декомпозирани таблици:

student	hobby
Alice	Reading
Alice	Swimming
Bob	Gaming

student	language
Alice	English
Alice	French
Bob	German

13 Сравнение на нормални форми

Нормална форма	Условие	Решава
1НФ	Атомарни стойности	Повтарящи се групи
2НФ	Няма частична зависимост	Частична зависимост
3НФ	Няма транзитивна зависимост	Транзитивна зависимост
НФБК	Всяка ФЗ: X е суперключ	Елиминира повечето аномалии от ФЗ
4НФ	Всяка МЗ: X е суперключ	Елиминира аномалиите, породени от МЗ